

תרגיל 4, מבוא לתכנות מערכות, חורף תשפ"ו

הגשה בזוגות או ביחידים דרך המודל
התרגיל הוא להגשה עד ליום ראשון, 31/1/2026 בשעה 23:59

שמירת רצפי דנ"א מכווצים

דנ"א (DNA) היא המולקולה ששומרת את המידע הגנטי בתאים של כל היצורים החיים המוכרים לנו. מולקולת דנ"א מורכבת מארבע אבני בניין שנקראות בסיסים, ושאותן אנו מסמנים ב-A, C, G, T (אפשר גם באותיות lowercase). בתרגיל זה נכתוב מודול ADT פשוט שמייצג רצף DNA מכווץ. נייצג כל בסיס על ידי שני ביטים בקידוד הבא: A=0, C=1, G=2, T=3. השימוש בשני ביטים לבסיס מאפשר לנו לשמור ארבעה בסיסים לבית במקום אחד כשהרצף נשמר כמחרוזת. למשל, הרצף ACGT יישמר כ-0xE4=11100100b (A בביטים 0-1, C בביטים 2-3, G בביטים 4-5 ו-T בביטים 6-7). כתבו מודול ADT בשם DNaseq שמאפשר את הפעולות הבאות. קובץ ממשק בשם DNaseq.h נמצא במודל. השתמשו בו בשביל הפרוייקט.

- DSCreate – בנאי, מקבל מחרוזת שמייצגת רצף דנ"א חוקי (יש לבדוק זאת!), יוצר אובייקט DNaseq חדש שבו הרצף נשמר באופן מכווץ.
- DSCreateFromFile – בנאי נוסף, מקבלת נתיב של קובץ שמכיל רצף דנ"א (בשורה אחת, עם תו ירידת שורה בסוף) ומחזירה אובייקט DNaseq עם הרצף
- DSCopy – מקבלת אובייקט DNaseq, יוצרת עותק חדש שלו
- DSDestroy – destructor של DNaseq
- DSGet – מקבל אובייקט DNaseq ואינדקס (unsigned int), מחזיר את הבסיס באינדקס המבוקש כאות בקידוד ASCII (נניח התו A). יש לבדוק שהאינדקס חוקי ולהוציא הודעת שגיאה ולסיים את התוכנית אם לא.
- DSSet – מקבל אובייקט DNaseq, אינדקס (unsigned int) ותו שמייצג בסיס באותיות uppercase או lowercase (נניח התו C או c), מכניס את הבסיס למקום המבוקש ברצף. יש לבדוק שהאינדקס והתו חוקיים ולהוציא הודעת שגיאה מתאימה ולסיים את התוכנית אם לא.
- DSToString – מקבלת אובייקט DNaseq, מחזירה מחרוזת טקסט שמכילה את הרצף. כלומר: במחרוזת שתחזר כל בסיס ייוצג כ-char ובסיום יהיה '\0'.
- DSReverseComplement – מקבלת אובייקט DNaseq, מחזירה אובייקט DNaseq חדש שהוא המשלים של האובייקט שהתקבל. הרצף המשלים הוא רצף שבו מול כל A מוחלף ב-T ולהיפך, וכל C מוחלף ב-G ולהיפך. כמו כן, הרצף המשלים מסודר בצורה הפוכה לרצף המקורי. למשל: הרצף המשלים של TG הוא CA, והרצף המשלים של ACGGTA הוא TACCGT.
- לצורך מימוש הפונקציה השתמשו באלגוריתם הבא:
 1. צרו עותק חדש של אותו הרצף
 2. החליפו את כל הביטים ברצף מ-0 ל-1 ומ-1 ל-0
 3. השתמשו ב-DSSet ו-DSGet כדי להחליף כל בסיס אם הבסיס המקביל לו מהסוף (הראשון עם האחרון, השני עם השני מהסוף, וכו').
- DSLength – מקבלת אובייקט DNaseq, מחזירה את האורך שלו.

בדיקת המודול

ממשו unit tests בעזרת unity שיבדקו את כל הפונקציות שמימשותם. שימרו על המבנה של התיקיות בפרוייקט כפי שלמדנו בכתה.

הערות

- הקפידו לשחרר כל זיכרון שהקצתם דינמית. בדקו הקצאות/שחרור זכרון, פתיחת/סגירת קבצים, וכו.
- הגישו את כל הפרוייקט עם כל התיקיות (src, test, unity, build) כארכיב zip בשם 73_W4_12345.zip. לתרגיל אין בודק אוטומטי, הוא ייבדק בעזרת unit tests שלי וגם אלו שלכם.

בהצלחה!